



MeshRNS

FICHE TECHNIQUE

Passerelle Reticulum / LXMf pour MeshCore

Version 2.1.2 – Juillet 2026

Jean-Louis Naudin (F1GBD) – ADRASEC 77 / FNRASEC

“Un pont, deux Univers Mesh, aucune frontière.”



Présentation

MeshRNS est une passerelle logicielle qui relie un réseau radio MeshCore (LoRa) au réseau maillé Reticulum via LXMf – **la même pile applicative que TCQ**. Les messages d'un canal MeshCore sont relayés en LXMf **vers les stations TCQ joignables par Reticulum** (RF longue distance, LoRa, TCP/IP, I2P...), et **les messages LXMf reçus d'une station TCQ sont réinjectés sur le réseau MeshCore local**.

Conçu pour les communications d'urgence ADRASEC, il étend la portée d'un îlot LoRa en s'appuyant sur Reticulum – ce qui apporte l'adressage de bout en bout, le chiffrement natif et le routage multi-saut. Il ne dialogue qu'avec les stations nommées TCQ-xxxx (filtrage), exactement comme le réseau TCQ.

Caractéristiques principales

- **Dorsale Reticulum / LXMf** : transport applicatif LXMf (la pile de TCQ) par-dessus le réseau maillé Reticulum. Adressage de bout en bout et chiffrement assurés par Reticulum.
- **Connexion automatique** : la pile RNS lit ~/.reticulum/config (interfaces, transport) configuré via TCQ-config. Aucun réglage d'interface RNS dans MeshRNS.
- **Filtrage TCQ-*** : seules les stations dont le nom commence par TCQ sont retenues (annonces, annuaire) et acceptées (entrant).
- **Annuaire LXMf** : constitué automatiquement à partir des annonces, persistant (annuaire.json, format TCQ), consultable depuis le canal MeshCore et importable depuis un annuaire.json TCQ.
- **Trois modes d'émission** : broadcast (multi-unicast vers les stations TCQ fraîches), direct (une station par défaut), et @cible ponctuel (par nom ou hash).
- **Signature** : ajout automatique de l'indicatif (ou d'une signature) en fin de message relayé vers LXMf.
- **Lecture active MeshCore** : interrogation directe du companion (get_msg), indépendante des notifications du firmware.
- **Réinjection fiable** : messages TCQ réinjectés sur un canal configurable, préfixés [TCQ-xx], avec déduplication et anti-boucle (anti-écho).
- **Gestion des canaux** : liste, lecture, création/configuration du canal de service tcq, partage par QR code et import d'URL au format de l'app MeshCore.
- **Interface graphique** : onglets Connexion (défilable) et Journal, visualiseur d'annuaire, configuration persistante.
- **Modes console** : exécution sans interface (--nogui), auto-test (--selftest), génération de configuration (--gen-config).
- **Arrêt fiable** : fermeture bornée du companion (port libéré même si la liaison tarde) sans détruire Reticulum ; redémarrage immédiat possible.
- **Config Reticulum par défaut embarquée** : au 1er lancement, copie de reticulum_config/config vers ~/.reticulum/config si absent (jamais écrasée).

Architecture

Élément	Description
Principe	Un îlot MeshCore (LoRa) relié au réseau Reticulum ; la passerelle ne parle qu'aux stations TCQ-xxxx.
Côté MeshCore	Companion LoRa connecté en USB/série (ou TCP / BLE) ; lecture périodique des messages de canal et messages directs.
Côté Reticulum	Client LXMf avec identité propre ; annonces, découverte des stations TCQ, envoi/réception de messages LXMf adressés.
Adressage	LXMf est adressé (pas de diffusion native) : le broadcast est réalisé par multi-unicast vers les stations TCQ fraîches de l'annuaire.
Sécurité	Chiffrement et routage multi-saut natifs de Reticulum ; identité LXMf stable propre à la passerelle.

MeshRNS – Reticulum/LXMf Gateway for MeshCore

MeshRNS
Passerelle Reticulum / LXMf pour MeshCore – ADRASEC 77

v1.0.7

Connexion Journal

MeshCore (companion)

Transport: serial
Port / hôte: COM3
Baudrate: 115200
Port TCP: 5000
Adresse BLE:
PIN BLE:
Lecture active (get_msg): ☒

LXMf / Reticulum

Station LXMf (TCQ-*) : TCQ-F1GBD
Stockage identité LXMf : ~/.meshrns
Config RNS (vide=TCQ-config):
Annonce auto au démarrage: ☒
Intervalle annonce (s): 600
Prefixe filtre stations: TCQ
Timeout chemin RNS (s): 60

Lien & filtrage TCQ

Indicatif local: F1GBD
Mode d'émission: direct
Station par défaut (direct): TCQ-F8KSM/77
Broadcast : age max (jours): 7.0
Canaux relays (vide=tous): 1
Mappe canaux (1:2):
Canal reinjection (-1=service): -1
Canal de service (nom): tcq
Canal service index (-1=auto): -1
DM -> canal (-1=non): -1
Filtrer entrant (TCQ seul): ☒
Signer les messages (LXMf): ☒
Signature (vide=indicatif):
Taille max MeshCore: 140
Anti-doublon (s): 120.0
Anti-boucle (s): 30.0
Fichier annuaire: annuaire.json
Niveau log RNS (0=silence..7): 0
Fichier journal:

Annuaire LXMf - stations

Stations LXMf (annuaire TCQ ; aussi consultable via le canal MeshCore 'tcq') 127 station(s) TCQ
☐ Sans filtre TCQ (afficher TOUTES les stations vues)

Nom de station	Adresse LXMf	Dernier contact	Ti
TCQ-F1CJS/P	3a211b7c498f3f05485d4f70b4b770a8	2026-02-14 13:05	✓
TCQ-F1CJS/QRA1	a579c0f1ca4f70b4b770b4b770b4b770b4	2026-03-30 07:58	✓
TCQ-F1CJS/QRA2	3a211b7c498f3f05485d4f70b4b770a8	2026-06-29 15:37	✓
TCQ-F1CJS/smart1	07b4b770b4b770b4b770b4b770b4b770b4	2026-02-20 08:06	✓
TCQ-F1FWP/77	a48f753a432a4f43a4f43a4f43a4f43a4f	2026-05-10 09:26	✓
TCQ-F1GBD/77/QRA	1a2c7888a07f5a23a08a4f88a07f5a23a08a	2026-06-30 11:48	✓
TCQ-F1GBD/77/QRA	4b4a70b4b770b4b770b4b770b4b770b4b7	2026-06-22 21:25	✓
TCQ-F1GBD/77/smart	4f70b4b770b4b770b4b770b4b770b4b770	2026-02-14 09:55	✓
TCQ-F1GBD/P/VHF	c4a2a4f70b4b770b4b770b4b770b4b770b	2026-06-30 11:39	✓
TCQ-F1GBDp	a48f753a432a4f43a4f43a4f43a4f43a4f	2026-01-09 15:49	✓
TCQ-F1HAW/43	a258f753a432a4f43a4f43a4f43a4f43a4f	2026-06-29 15:37	✓
TCQ-F1PSZ/07	03a4b4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4	2026-03-19 07:25	✓
TCQ-F1PSZ/07	04a4b4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4a4	2026-03-22 12:27	✓

À propos de MeshRNS


MeshRNS v1.0.7
a Reticulum/LXMf Gateway
for Meshcore
by F1GBD (c) 2026
ADRASEC 77 - FNRASEC
Fermer

Charger... Enregistrer... **Demarrer** Arrêter Arrêter Canaux... Annuaire... À propos Quitter

Spécifications

Paramètre	Valeur
Plateforme	Windows 11 (x64) – interface graphique Tkinter
Transport MeshCore	série / TCP / BLE (companion MeshCore)
Dorsale	Reticulum (RNS) + LXMf – RF, LoRa RNode, TCPClientInterface, AutoInterface, I2P...
Connexion RNS	~/reticulum/config (configuré dans TCQ-config) ; non modifiée par MeshRNS ou installé par défaut sans TCQ
Filtrage	stations TCQ-* uniquement (annonces, annuaire, entrant)
Modes d'émission	broadcast (multi-unicast) / direct (une station) / @cible (nom ou hash)
Annuaire	annuaire.json (format TCQ : {hash:{name,last_seen}}) – consultable canal tcq, importable
Fiabilité réception	déduplication (rx_dedup_ttl) + anti-écho companion (antiloop_ttl)
Signature	indicatif local ou texte personnalisé, en fin de message LXMf
Canaux	public (0) et privés ; partage QR / import URL meshcore://channel/add (psk base64)
Distribution	exécutable autonome (PyInstaller --onedir), archive 7-Zip
Config RNS par défaut	reticulum_config/config copié vers ~/reticulum/config au 1er lancement si absent
Licence / auteur	F1GBD (c) 2026 – ADRASEC 77 / FNRASEC

Prérequis

- Un companion MeshCore (nœud LoRa) connecté en USB/série, TCP ou BLE, avec le canal de service tcq créé (même nom et même clé que les stations TCQ).
- La pile rns + lxmfm opérationnelle, avec la connexion RNS configurée dans **TCQ-config** (éditeur de configuration Reticulum).
- Au moins une interface Reticulum active (RNode LoRa, TCPClientInterface vers un nœud RNS, AutoInterface...) pour joindre les stations TCQ.

Différence avec MeshVARA

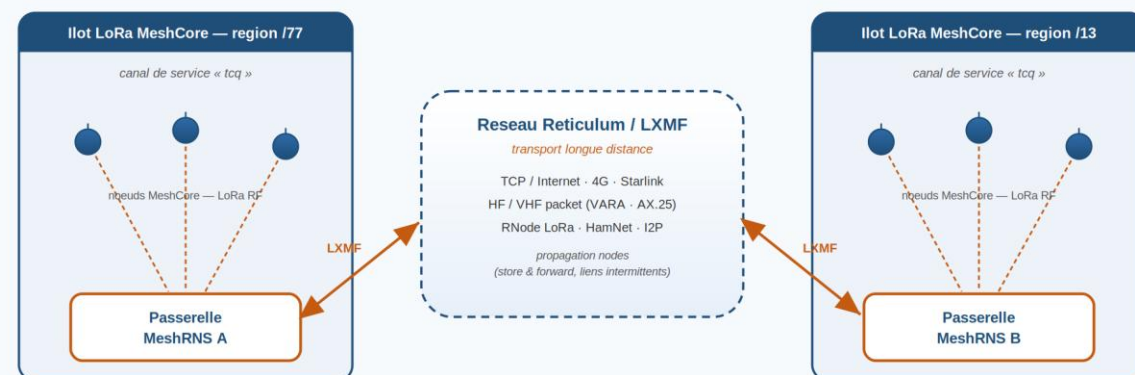
Là où MeshVARA pontait deux îlots MeshCore par une dorsale VARA (HF/FM/SAT), MeshRNS relie un îlot MeshCore au réseau **Reticulum/LXMf** : adressage de bout en bout, chiffrement et routage multi-saut natifs, sans PTT ni logiciel VARA.

Interconnexion inter-îlots (v2.0)

Depuis la v2.0, plusieurs passerelles MeshRNS de confiance peuvent relier des îlots MeshCore géographiquement éloignés en miroitant un canal de service via Reticulum/LXMF (mode réflecteur / peering). Le pont se fait à la couche LXMF : les îlots ne se voient jamais en RF (clés de canal indépendantes), la jonction est insensible à la distance dès qu'un chemin Reticulum existe entre les passerelles.

Le ciblage dirigé @TCQ-station/secteur reste délivré de bout en bout par le chemin existant : l'interconnexion ne concerne que le trafic de canal / groupe (net).

Schema 1 — Liaison directe entre deux îlots (peering)



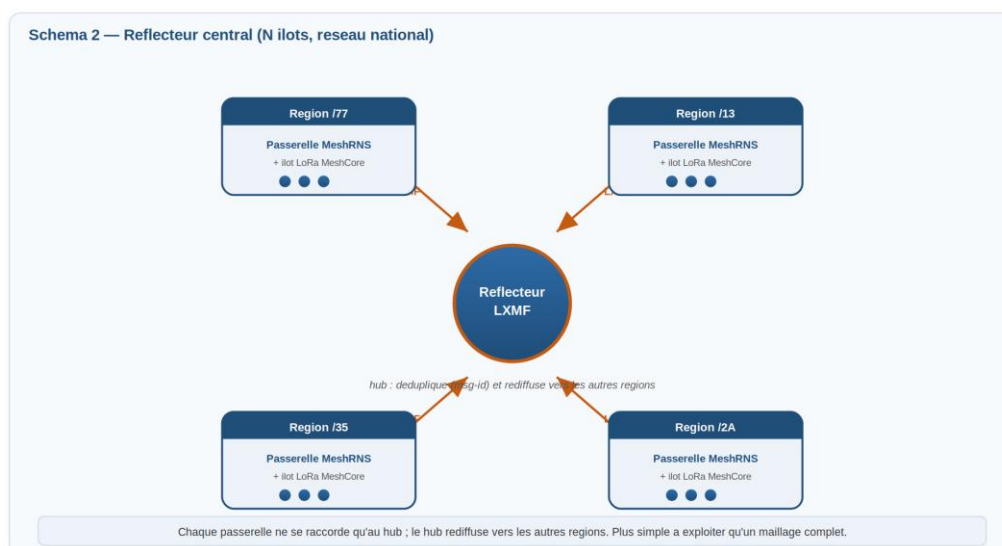
A retenir

Les deux îlots peuvent avoir des clés de canal LoRa différentes : ils ne se voient JAMAIS en RF. La jonction est 100 % LXMF, insensible à la distance. Un message « @TCQ-station/13 » dirigé est déjà délivré de bout en bout dès qu'un chemin RNS existe.

Scénario A – peering direct : les deux îlots ne se voient jamais en RF, la jonction est 100 % LXMF.

Rôles : feuille et réflecteur

Rôle	Comportement
Feuille	Miroite son canal de service vers un pair (ou un réflecteur) et réinjecte localement ce qu'elle reçoit.
Réflecteur	Hub (is_reflector) : reçoit des miroirs de plusieurs pairs, réinjecte localement ET rediffuse aux autres pairs (fan-out), avec déduplication.



Scénario B – réflecteur central : chaque feuille ne se raccorde qu'au hub, qui rediffuse aux autres régions.

Format d'enveloppe « #MRNS1 »

Le miroir voyage comme un message LXMf normal ; le contenu porte une première ligne d'en-tête ASCII, suivie du corps :

#MRNS1 gw=<passerelle> ch=<canal> mid=<8 hex> src=<expéditeur>

gw = passerelle émettrice d'origine (jamais réécrite) ; mid = identifiant tiré une seule fois à l'émission (constant durant tout le fan-out). Parsing tolérant : un message ordinaire n'est jamais altéré.

Anti-écho – trois garde-fous

Garde-fou	Rôle
Séparation des chemins	Un miroir reçu du WAN ne repart jamais vers le WAN (sauf le fan-out du réflecteur).
Déduplication (gw, mid)	Cache à TTL (WanDedup) : tout couple déjà vu est ignoré (boucles, multi-chemins).
Garde d'origine	Si gw == soi, le message est un retour de notre propre miroir → ignoré.

Nouveaux paramètres

Paramètre	Rôle
peer_link_enabled	Active l'interconnexion (opt-in ; défaut désactivé).
gateway_id	Identité distincte de la passerelle (garde anti-boucle).
is_reflector	Rôle hub (fan-out vers les autres pairs).
peers	Cibles WAN : noms TCQ-* ou hash LXMf (préférés).
mirror_channels	Canaux miroités (vide = canal de service).
peer_channel_map	Mappe un canal d'origine vers un canal local.
wan_dedup_ttl	Fenêtre anti-écho WAN par msg-id (s).
trust_peers_only	N'accepter un miroir que des hash listés (recommandé).

Sécurité

Avec `trust_peers_only` (défaut activé), seuls les hash LXMF déclarés dans `peers` peuvent injecter un miroir. Reticulum fournit une source vérifiée cryptographiquement : un pair ne peut être usurpé sans sa clé.

Routage de message vers email (#m)

MeshRNS v2.1 ajoute une commande de **routage vers email** : un client MeshCore peut faire router un message vers un ou plusieurs destinataires courriel directement depuis un canal LoRa. Le corps est encapsulé dans **un radiogramme ADRASEC authentifié TOTP+CRC** (algorithmes strictement identiques à TCQ), puis envoyé par SMTP. La configuration SMTP est stockée dans `meshrns.json` : la passerelle est autonome, sans TCQ installé.

Syntaxe de la commande

Sur le canal de service (ou en message direct), un message de la forme :

```
#m dest1@exemple.com; dest2@wanadoo.fr; corps du message ... 73
```

Les adresses en tête (séparateur « ; ») sont extraites tant qu'elles sont valides ; le reste constitue le corps (les « ; » internes sont conservés). Le préfixe (`#m` par défaut, champ `cmd_prefix`) ainsi que le préfixe d'expéditeur MeshCore sont tolérés. Sans destinataire explicite, les destinataires par défaut (`recipients`) sont utilisés. Une confirmation [`#m`] OK (code AUTH + expiration) est renvoyée sur le canal d'origine. La commande est purement locale : elle n'est jamais relayée vers LXMF ni miroitée.

Radiogramme authentifié (TOTP+CRC)

Le corps est encapsulé au format RADIOGRAMME ADRASEC, identique à TCQ : le radiogramme reste re-validable par n'importe quelle station TCQ.

Élément	Valeur
Secret	ADRASEC77-<indicatif> (indicatif = <code>gateway_id</code> ou <code>local_call</code> , en majuscules)
TOTP	SHA-256(secret + pas de temps), 3 caractères base36, fenêtre 30 min, tolérance ± 1 .
CRC	CRC-16/CCITT (polynôme 0x1021, init 0xFFFF) tronqué à 12 bits, 3 caractères hexa.
Chaîne vérifiée	indicatif origine heure alerte message (message normalisé CRLF→LF).
Ligne d'auth	Code Authentification: AUTH:<TOTP><CRC> (exp. hh:mm)

Configuration SMTP (bloc email de `meshrns.json`)

Le bloc email de `meshrns.json` reprend la structure du bloc email de TCQ. **Dans la version publiée, les champs SMTP sont vierges** : c'est au sysop de la passerelle de les renseigner, puis de passer `enabled` à `true`.

Champ	Rôle
<code>enabled</code>	Active le routage email (à mettre à <code>true</code> après remplissage).
<code>smtp_server</code> / <code>smtp_port</code>	Serveur SMTP et port (ex. <code>smtp.gmail.com</code> / 587).
<code>smtp_username</code> / <code>smtp_password</code>	Identifiants SMTP. Gmail : utiliser un app-password (voir procédure ci-dessous).

sender_email / sender_name	Adresse et nom d'expéditeur affichés dans le courriel.
use_tls / use_ssl	STARTTLS (port 587) ou SSL direct (port 465).
recipients	Destinataires par défaut si « #m » sans adresse.
cmd_prefix	Préfixe de la commande (défaut #m).
radiogramme_alert	Niveau d'alerte du radiogramme généré (défaut EXERCICE).
radiogramme_origine	Champ « Origine (Localisation) » (vide = indicatif local).

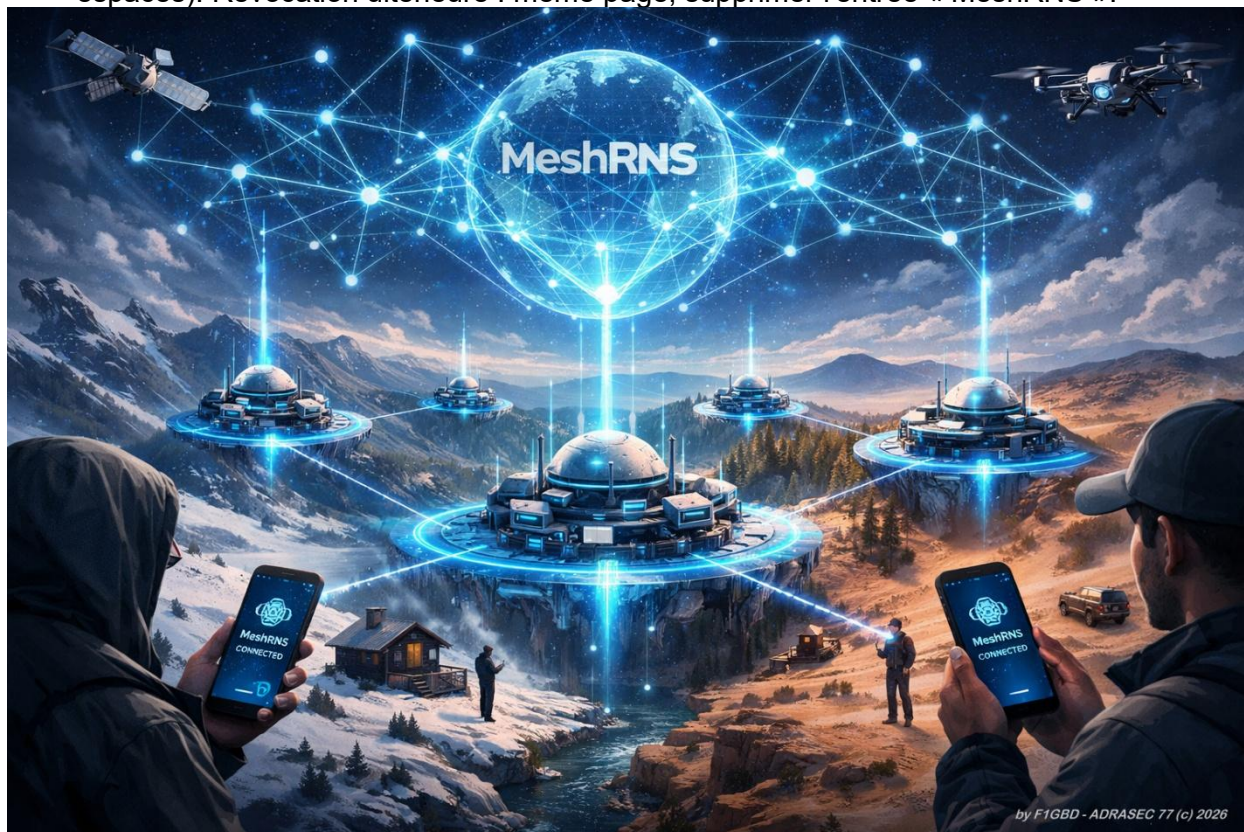
Sécurité

Le mot de passe SMTP est stocké dans `meshrns.json` ; dans l'interface il est **masqué** (case « Afficher » pour le révéler ponctuellement). Protégez le fichier et préférez un app-password **dédié** (révocable indépendamment) au mot de passe principal du compte.

Générer un mot de passe d'application Google (app-password)

Requis pour un compte Gmail avec validation en 2 étapes. À créer sur le compte qui sert au login SMTP (`smtp_username`).

- **Étape 1** — activer la validation en 2 étapes (Compte Google › Sécurité).
- **Étape 2** — ouvrir <https://myaccount.google.com/apppasswords> (seul accès à cette page ; se reconnecter si demandé).
- **Étape 3** — choisir « Other (Custom name) », nommer p. ex. MeshRNS, puis Generate.
- **Étape 4** — copier les 16 caractères et les coller dans `smtp_password` (avec ou sans espaces). Révocation ultérieure : même page, supprimer l'entrée « MeshRNS ».



MeshRNS v2.1.2 – Fiche Technique – Un outil opérationnel pour les missions de l'ADRASEC –
73 de F1GBD – (c) 2026

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/meshrns>